Motor → circuito

Equivalente elétrico do motor CC E-576 no TyphoonSim

Fase 2 – Entrega 02 · ECOM060 Instrumentação Eletrônica

Equipe G06: Abraão · Mayara · Paulo

Prof. Maurício Beltrão Rossiter · UFAL 2026.2

R1

Duas analogias, a mesma equação

Modelo da Entrega 01

$$L_a \frac{di_a}{dt} = V_a - R_a i_a - K_e\,\omega \qquad J\frac{d\omega}{dt} = K_t\, i_a - B\,\omega - T_L$$

Mobilidade → modelo C

$$K_t i_a = C_J \frac{dv_\omega}{dt} + \frac{v_\omega}{R_B} + I_{TL}$$

- ω = tensão no nó · torque = corrente
- Inércia J → capacitor C_J
- Atrito B → resistor 1/B
- Lei dos nós: tudo em paralelo

Impedância → modelo L

$$K_t i_a = L_J \frac{di_\omega}{dt} + R_B\, i_\omega + V_{TL}$$

- ω = corrente na malha · torque = tensão
- Inércia J → indutor L_J
- Atrito B → resistor B
- Lei das malhas: tudo em série

R1

Escala unitária e parâmetros do circuito

Escala adotada

- 1 V (ou 1 A) = 1 rad/s; 1 A (ou 1 V) = 1 N·m
- Valores do circuito iguais aos físicos e leitura direta no medidor
- Va de 0 a 50 V → ω até ≈ 888 rad/s; torque até ≈ 0,83 N·m
- VHIL é ideal; só a saída analógica (±10 V) pediria ganho de 0,01

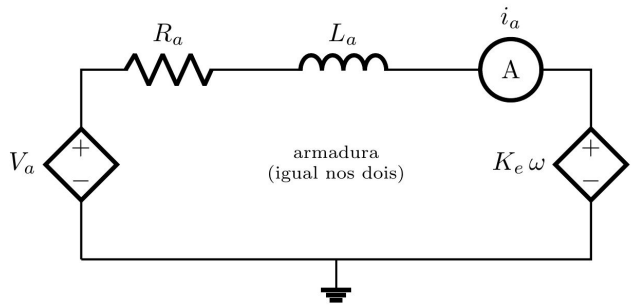
Parâmetro	Físico	Modelo C	Modelo L
Inércia J	100×10^{-6} kg·m²	C_J = 100 µF	L_J = 100 µH
Atrito B	105×10^{-6} N·m·s	R_B = 9523,8 Ω (1/B)	R_B = $1,05\times10^{-4}$ Ω (B)
Kt = Ke	50×10^{-3} N·m/A	Gain = 0,05	Gain = 0,05
Ra / La	3 Ω / 6 mH	3 Ω / 6 mH	3 Ω / 6 mH

17,76
ganho estático (rad/s por V)

−9,55 · −491,5
polos (s^{-1}), sobreamortecido ζ = 3,66

104,8 ms
τ mecânica (τ elétrica = 2,03 ms)

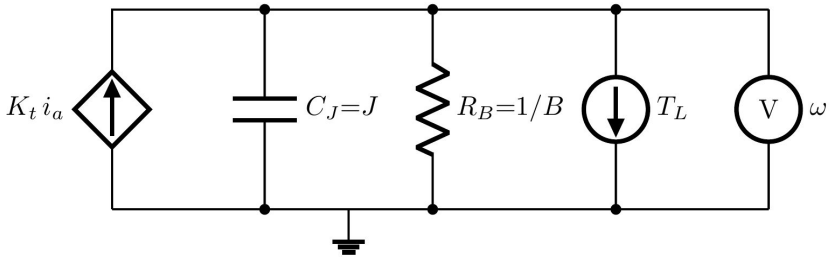
R2 Os circuitos no TyphoonSim



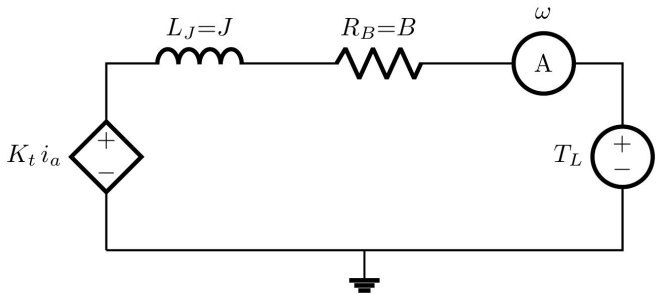
Armadura igual nos dois modelos

Domínios em circuitos separados, cada um com seu terra; o acoplamento é feito por Gain_Kt e Gain_Ke + fontes controladas (papel do transformador / girador).

Mobilidade (C): tudo em paralelo



Impedância (L): tudo em série



R2 Inventário: só biblioteca nativa

Parte	Modelo C	Modelo L
Va, f.c.e.m.	Signal Controlled Voltage Source	
Torque Kt·ia	Signal Contr. Current Source	Signal Contr. Voltage Source
Inércia J	Capacitor C_J	Inductor L_J
Atrito B	Resistor 9523,8 Ω	Resistor $1{,}05\times10^{-4}$ Ω
Medir ω	Voltage Measurement	Current Measurement
Medir ia, Va	Current / Voltage Measurement	
Kt, Ke	Gain (0,05)	

100 % nativo
Nenhum C-function nem código externo.

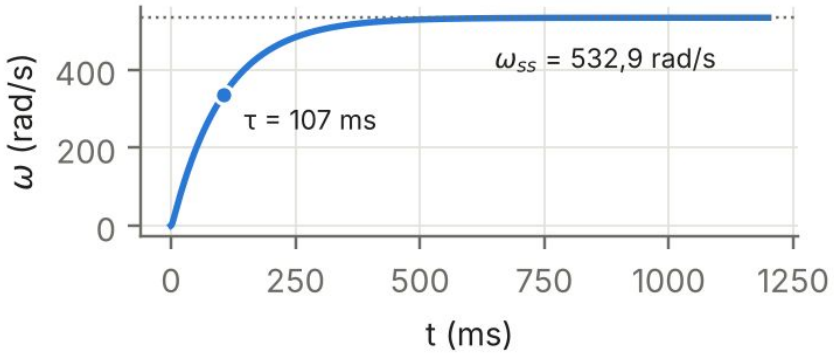
Um modelo por arquivo
3 circuitos isolados = 3 SPCs; o HIL404 (config. 6) tem 2.

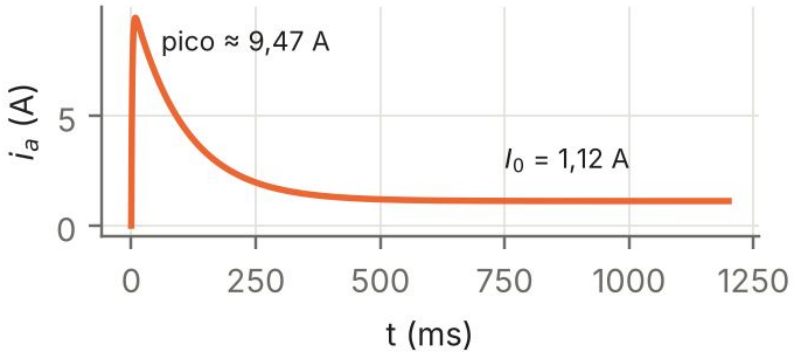
Bug que virou dado
R_B copiado do modelo C travou o L: ia = 10 A, ω ≈ 0.

R3

Validação: degrau de 30 V

Ensaio 1 — degrau V_a: 0 → 30 V, T_L = 0





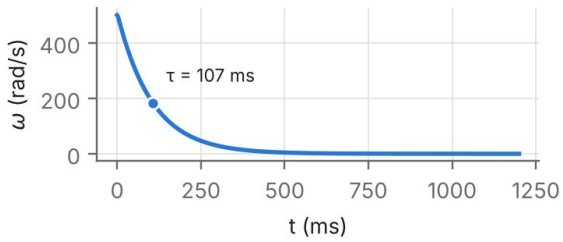
Critério de concordância
Diferença ≤ 2 % em ganho, τ e regime, e curvas sobrepostas sem desvio visível.

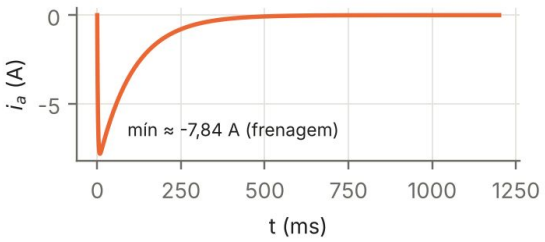
Status
Modelo C coincide com o motor pronto. Modelo L compilando; sobreposição em andamento.

R3

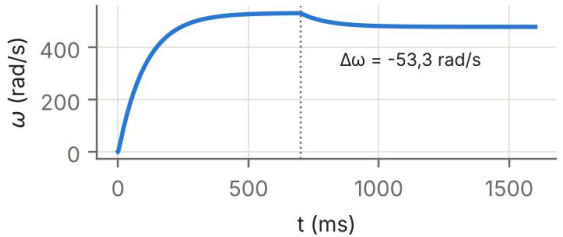
Condição inicial e degrau de carga

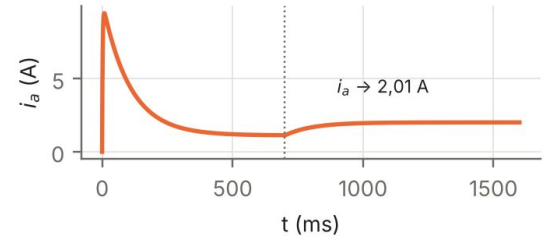
Ensaio 2 — condição inicial $\omega(0) = 500$ rad/s, $V_a = 0$





Ensaio 3 — degrau de carga T_L: 0 → 0,05 N·m em t = 0,7 s (V_a = 30 V)



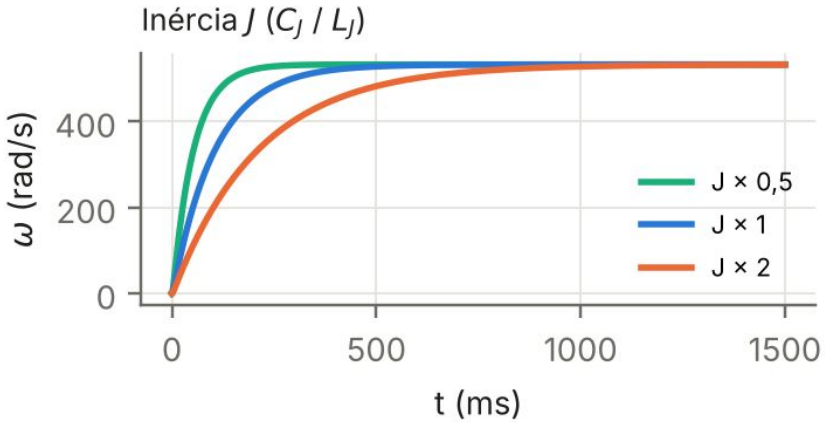


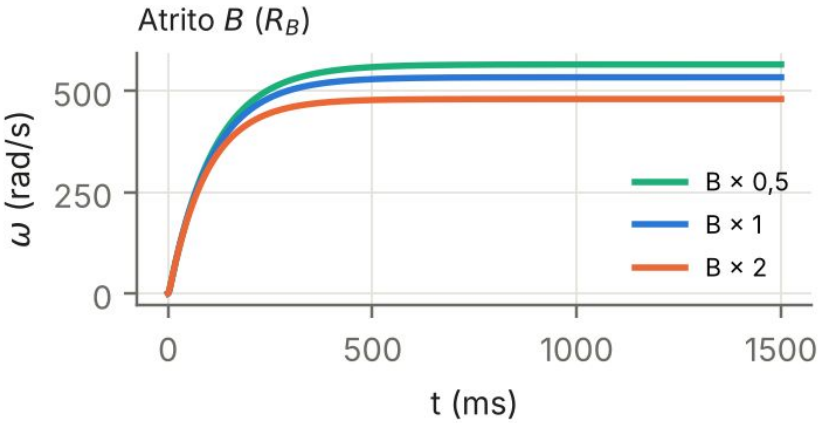
ω(0) = 500 rad/s, Va = 0
τ = 107 ms; ia chega a −7,8 A (frenagem)

TL: 0 ⟶ 0,05 N·m
Δω = −53,3 rad/s; ia ⟶ 2,01 A

Motor pronto não aceita ω(0) ≠ 0 e tem carga fixa em 0: estes ensaios comparam com a Entrega 01.

R4 Sensibilidade a J e B (parcial)





J × 2

τ dobra (107 ⟶ 213 ms); regime igual

B × 2

ω cai 10 % (⟶ 479 rad/s); I_0 quase dobra

B = 9523,8

rotor travado (ia = 10 A), como a teoria prevê

Ao vivo no SCADA e próximos passos

Demonstração

1. Abrir modelo C, compilar, carregar o painel .cus
2. Va_ref de 0 ⟶ 30 V
3. Ler ω ≈ 532,9 e Ia ≈ 1,12 A no equivalente e no motor pronto

Próximos passos

- Sobrepor modelo L ao C e à Entrega 01
- Widget de TL_ref no painel
- Rodadas J e B × 0,5 e × 2
- Conferir B pela corrente em vazio real